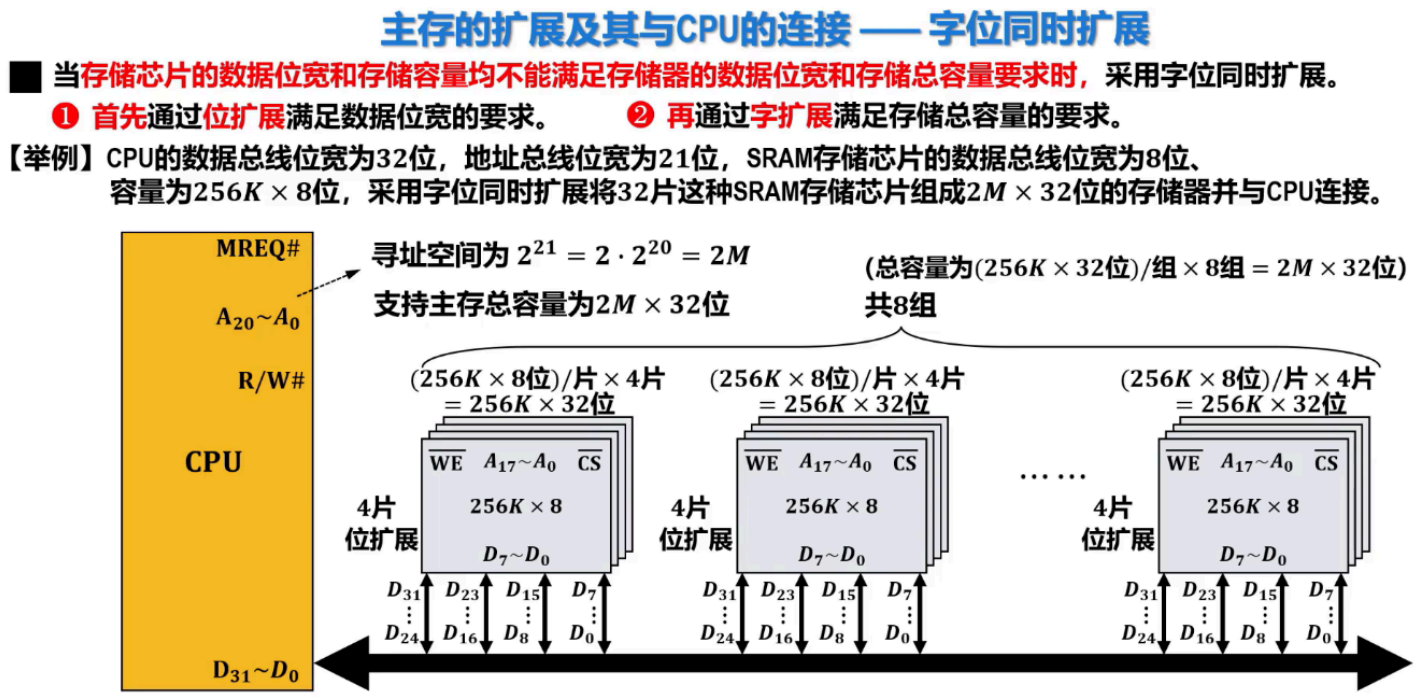
4.15 主存的扩展及其与CPU的连接——字位同时扩展

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.15） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（芯片总数、分组、地址线/数据线、片选译码）

一句话核心：先位扩展凑字长，再字扩展凑字数；芯片总数 = 每组芯片数 × 组数

一、字位扩展的场景及实例



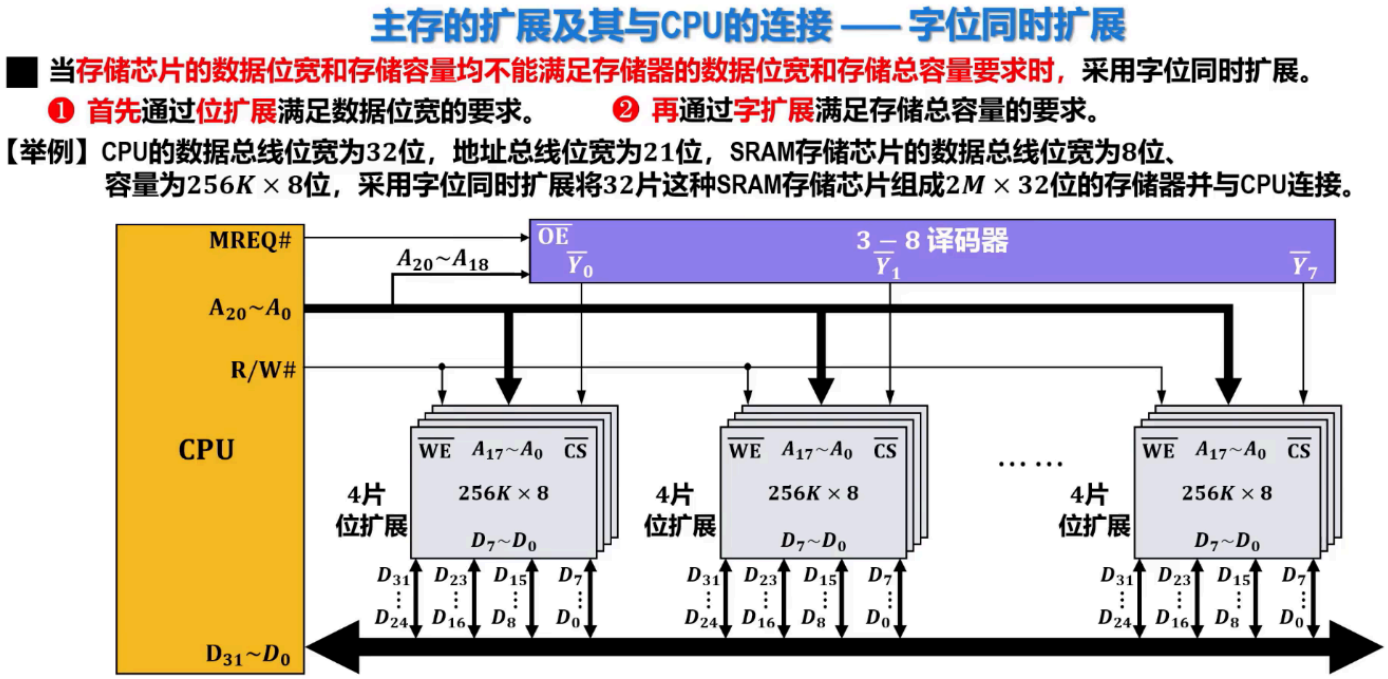
例：CPU 数据总线 32 位、地址总线 21 位；SRAM 芯片 $256K \times 8$

- 目标：$2M \times 32$ 位
- 每组：4 片 $256K \times 8$ 位扩展成 $256K \times 32$
- 组数：$2M / 256K = 8$ 组
- 芯片总数：$4 \times 8 = 32$ 片
- 地址线：21 位，其中高 3 位片选、低 18 位片内
- 数据线：32 位

四步模板

1. 目标字数 / 单片字数 = 组数
2. 目标字长 / 单片字长 = 每组芯片数
3. 芯片总数 = 组数 × 每组芯片数
4. 地址线 = 片内地址 + 片选地址；数据线 = 目标字长

二、与CPU的连接



连接要点

- 每组内 4 片芯片共用地址线和片选，数据线分别接 32 位数据总线的不同位
- 组间用 3-8 译码器产生 8 个组选信号
- 每组内 4 片同时选中，输出 32 位
- 未选中组的所有芯片输出高阻态

易错

- 先位扩展再字扩展，顺序不能反；否则分组会混乱
- 芯片总数 = 组数 × 每组片数，不是简单的总容量/单片容量（两者等价但分组不同）
- 片选译码器选择“组”，组内所有芯片共享同一个片选
- 地址线高位用于组选，低位用于片内；数据线按位分配

知识关联：位扩展（4.13 主存的扩展及其与CPU的连接——位扩展）；字扩展（4.14 主存的扩展及其与CPU的连接——字扩展）；习题课（4.16 主存的扩展及其与CPU的连接：习题课）；芯片实例（4.8 静态随机存储器SRAM——存储器结构及其芯片实例）